

Algoritmos y Estructuras de Datos

Repaso de Lógica Proposicional

(No se dicta esta clase. Se asume que saben el contenido)

2026

Bibliografía

- ▶ Michael Huth y Mark Ryan, Logic in computer science. Modelling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2004.
- ▶ Dirk Van Dalen, Logic and Structure, Series Universitext, Springer, 4th edition, 2008.
- ▶ Steve Reeves y Michael Clarke, Logic for computer science, Addison-Wesley, 1990.
- ▶ Michael Genesereth y Eric Kao (Synthesis Lectures on Computer Science), Introduction to Logic, Morgan & Claypool Publishers, 2012.

Por qué estudiar lógica

- ▶ Queremos usar lógica en nuestras especificaciones.
- ▶ Usamos lógica en nuestros programas.
- ▶ Queremos lenguajes para modelar situaciones.
- ▶ Queremos poder razonar y argumentar.
- ▶ Queremos poder hacer esto formalmente.
- ▶ Y vamos a entender más sobre la computación y sus raíces

Lógica proposicional (PROP) - Sintaxis

- ▶ Símbolos

$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)$

- ▶ Variables proposicionales (infinitas)

$p, q, r, \dots$

- ▶ Fórmulas

- ▶ combinaciones **apropiadas** de símbolos y variables proposicionales
- ▶ Ejemplo de combinación inapropiada: $(\wedge p(($

Lógica proposicional (PROP) - Sintaxis

Fórmulas

1. Cualquier variable proposicional es una fórmula
 2. si ϕ es una fórmula, $(\neg\phi)$ es una fórmula
 3. si ϕ y ψ son fórmulas, $(\phi \wedge \psi)$ es una fórmula
 4. si ϕ y ψ son fórmulas, $(\phi \vee \psi)$ es una fórmula
 5. si ϕ y ψ son fórmulas, $(\phi \rightarrow \psi)$ es una fórmula
 6. si ϕ y ψ son fórmulas, $(\phi \leftrightarrow \psi)$ es una fórmula
- ▶ Muy entre paréntesis: Las fórmulas son un ejemplo de un **conjunto inductivo**
 - ▶ Vienen provistos de
 - ▶ Esquema de prueba para probar propiedades sobre ellos (**inducción estructural**)
 - ▶ Esquema de recursión para definir funciones sobre el conjunto (**recursión estructural**)
 - ▶ No es tema primario del curso, quizás lo veremos de pasada, pero es importante que lo sepan.

Ejemplos

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \quad (p \vee p)$$

- ▶ ¿Y estas expresiones son fórmulas?

$$p(\wedge q), \neg p$$

- ▶ Convenciones de notación
 - ▶ Precedencia: $\wedge$ y $\vee$ ligan más fuerte que $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$, $\neg$ liga más fuerte que los demás
 - ▶ Omisión de paréntesis más externos y los de negaciones
 - ▶ Asociatividad de $\wedge$ y $\vee$

- ▶ Consiste en asignarle **valores de verdad** a las fórmulas
- ▶ El conjunto de valores de verdad es

$$\{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$$

- ▶ Dos enfoques para darle semántica a las fórmulas de PROP
 1. Tablas de verdad
 2. Valuaciones
- ▶ Son equivalentes

Tablas de verdad

Conociendo el valor de las variables proposicionales de una fórmula, conocemos el valor de verdad de la fórmula

ϕ	$(\neg\phi)$
T	F
F	T

ϕ	ψ	$(\phi \wedge \psi)$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

ϕ	ψ	$(\phi \vee \psi)$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ϕ	ψ	$(\phi \rightarrow \psi)$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

ϕ	ψ	$(\phi \leftrightarrow \psi)$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Ejemplo: tabla de verdad para $((p \wedge q) \rightarrow r)$

p	q	r	$(p \wedge q)$	$((p \wedge q) \rightarrow r)$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	T	F	F	T
F	F	T	F	T
F	F	F	F	T

Ejemplo

Escribir la siguiente frase como una fórmula de lógica proposicional.

“Si Juan está cursando y no conoce a nadie entonces Juan todavía no tiene grupo”

Solución 1:

p = Juan está cursando

q = Juan no conoce a nadie

r = Juan no tiene grupo

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

Solución 2:

p = Juan está cursando

q = Juan conoce a alguien

r = Juan tiene grupo

$$(p \wedge \neg q) \rightarrow \neg r$$

Valuaciones

- ▶ Una **valuación** es una función $v : \mathcal{V} \rightarrow \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ que asigna valores de verdad a las variables proposicionales
- ▶ Una valuación **satisface** una fórmula ϕ si $v \models \phi$ donde:

$$v \models p \quad \text{sii} \quad v(p) = \mathbf{T}$$

$$v \models \neg \phi \quad \text{sii} \quad v \not\models \phi \text{ (i.e. no } v \models \phi \text{)}$$

$$v \models \phi \vee \psi \quad \text{sii} \quad v \models \phi \text{ o } v \models \psi$$

$$v \models \phi \wedge \psi \quad \text{sii} \quad v \models \phi \text{ y } v \models \psi$$

$$v \models \phi \rightarrow \psi \quad \text{sii} \quad v \not\models \phi \text{ o } v \models \psi$$

$$v \models \phi \leftrightarrow \psi \quad \text{sii} \quad (v \models \phi \text{ sii } v \models \psi)$$

- ▶ Lo anterior es una definición vía **inducción estructural**.

Tautologías y satisfactibilidad

Dadas fórmulas ϕ y ψ

- ▶ ϕ es **lógicamente equivalente** a ψ cuando $v \models \phi$ sii $v \models \psi$

Una fórmula ϕ es

- ▶ una **tautología** si $v \models \phi$ para toda valuación v
- ▶ **satisfactible** si existe una valuación v tal que $v \models \phi$
- ▶ **insatisfactible** si no es satisfactible

Un conjunto de fórmulas S es

- ▶ **satisfactible** si existe una valuación v tal que para todo $\phi \in S$, se tiene $v \models \phi$
- ▶ **insatisfactible** si no es satisfactible

Tautologías

- ▶ $p \rightarrow p$
- ▶ $\neg\neg p \rightarrow p$
- ▶ $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

Fórmulas insatisfactibles

- ▶ $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge p$
- ▶ $(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q$

Tautologías e insatisfactibilidad

Teorema

Una fórmula ϕ es una tautología sii $\neg\phi$ es insatisfactible

Demostración.

- $\rightarrow$. Si ϕ es tautología, para toda valuación v , $v \models \phi$.
Entonces, $v \not\models \neg\phi$ (i.e. v no satisface $\neg\phi$).
- $\leftarrow$. Si $\neg\phi$ es insatisfactible, para toda valuación v ,
 $v \not\models \neg\phi$. Luego $v \models \phi$. □

Observación

Este resultado sugiere un método **indirecto** para probar que una fórmula ϕ es una tautología, que es probar que $\neg\phi$ es **insatisfactible**

Relación entre tablas de verdad y valuaciones

- Filas de una tabla se corresponden con las valuaciones

	p	q	r	$(p \wedge q)$	$((p \wedge q) \rightarrow r)$
v_1	T	T	T	T	T
v_2	T	T	F	T	F
v_3	T	F	T	F	T
v_4	T	F	F	F	T
v_5	F	T	T	F	T
v_6	F	T	F	F	T
v_7	F	F	T	F	T
v_8	F	F	F	F	T

- ¿Cuántas valuaciones diferentes existen para una fórmula de n variables?

Equivalencias entre fórmulas

► **Teorema.** Las siguientes son tautologías.

1. Idempotencia

$$(p \wedge p) \leftrightarrow p$$

$$(p \vee p) \leftrightarrow p$$

2. Asociatividad

$$(p \wedge q) \wedge r \leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

3. Conmutatividad

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p)$$

$$(p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p)$$

4. Distributividad

$$p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

5. Reglas de De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$